

研究论文

突触结合蛋白7在心脏自主神经活动及房颤发生中的作用

杨璐梓, 申晶, 闫敏, 李佳蕾, 周岚, 曹济民*

(山西医科大学生理学系, 细胞生理学教育部重点实验室, 太原 030001)

摘要: 突触结合蛋白7(synaptotagmin 7, SYT7)是一种钙离子感受器, 介导囊泡分泌过程的延迟性非同步释放过程。但SYT7在调控自主神经活动及房颤(atrial fibrillation, AF)发生中的作用尚不清楚。本研究利用CRISPR/Cas9技术构建SYT7基因全身敲除(SYT7 KO)小鼠模型; 用尾静脉注射乙酰胆碱(acetylcholine, Ach)(66 $\mu\text{g/mL}$)+CaCl₂(10 mg/mL)(注射剂量0.01 mL/10 g)诱发小鼠AF; 用心电图、小动物心脏超声、免疫组织化学染色、高效液相色谱-电化学检测(HPLC-ED)、RT-qPCR及Western blot等技术检测AF、心功能、心房神经支配、去甲肾上腺素(norepinephrine, NE)释放、心房自主神经及AF相关蛋白的表达水平。结果显示, 与野生型对照小鼠相比, SYT7 KO小鼠诱导性AF发生率增高($P<0.01$)、左心房内径扩大、心房收缩功能下降; 心房迷走神经密度增高、交感神经密度降低、交感神经递质释放减少; 心房肌中胆碱乙酰转移酶(choline acetyltransferase, ChAT)、乙酰胆碱敏感的内向整流钾通道Kir3.1和心房钠尿肽前体(pro-ANP, NPPA)表达增高。本研究结果提示, SYT7有抑制胆碱性AF的作用, 其机制与SYT7调节交感/迷走神经活动平衡及Kir3.1通道表达有关。SYT7有可能成为胆碱性AF的一个治疗靶点。

关键词: 突触结合蛋白7; 自主神经; 房颤; 乙酰胆碱敏感的内向整流钾通道

Role of synaptotagmin 7 in cardiac autonomic nerve activity and the pathogenesis of atrial fibrillation

YANG Luzi, SHEN Jing, YAN Min, LI Jialei, ZHOU Lan, CAO Jimin*

(Key Laboratory of Cellular Physiology, Ministry of Education, Department of Physiology, Shanxi Medical University, Taiyuan 030001, China)

Abstract: Synaptotagmin 7 (SYT7) is a Ca^{2+} sensor which mediates the delayed non-synchronous release of vesicle secretion. However, the role of SYT7 in the regulation of atrial autonomic nerve activity and the pathogenesis of atrial fibrillation (AF) is unclear. In this study, SYT7 gene global knockout (SYT7 KO) mice were created using the CRISPR/Cas9 technique. AF was induced by intravenous injection of acetylcholine (Ach) (66 $\mu\text{g/mL}$)+CaCl₂ (10 mg/mL) (0.01 mL/10 g). AF was monitored by electrocardiogram (ECG). Echocardiography, immunohistochemistry, high-performance liquid chromatography-electrochemical detection (HPLC-ED), RT-qPCR, and Western blot were used to evaluate cardiac performance, atrial innervation, sympathetic neurotransmitter norepinephrine (NE) level, and atrial expressions of autonomic nerve- and AF-related proteins. Results showed that, compared with the wild type (WT) mice, SYT7 KO mice showed increased Ach-induced AF ($P<0.01$), enlarged left atrial diameter, atrial systolic dysfunction, and

收稿日期: 2021-03-21

基金项目: 国家自然科学基金面上项目(8167021355); 山西省“1331工程”重点学科建设计划(1331KSC)

第一作者: E-mail: luziyang19962020@163.com

*通信作者: E-mail: caojimin@126.com

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. <http://www.cnki.net>

conduction abnormality; *SYT7* KO mice also showed increased vagal innervation but decreased sympathetic innervation, and reduced NE level, while exhibited increased expressions of choline acetyltransferase (ChAT), Ach-sensitive K^+ channel ($I_{K,Ach}$) (Kir3.1), and atrial natriuretic peptide precursor (pro-ANP, *NPPA*), in the atria. This study suggests that *SYT7* can suppress cholinergic AF by regulating atrial sympathetic/vagal nerve balance and the expression of $I_{K,Ach}$ channels in the atria. *SYT7* may potentially be a therapeutic target for cholinergic AF.

Key Words: synaptotagmin 7; autonomic nerve; atrial fibrillation; acetylcholine-sensitive inward rectifying potassium channel

心房纤维性颤动(atrial fibrillation, AF)简称房颤,是临床上一种最常见的心律失常,主要表现为心房电活动的节律性丧失,代之以快速无序的颤动波,属于严重的心房电活动紊乱^[1]。AF患者常因心房血栓形成和脱落导致脑卒中,这对患者的生命、健康和生活质量有极大危害^[2]。由于AF的发病机制目前尚未完全阐明,AF的临床防治效果目前并不理想。AF的发病机制研究已涉及到心房的电重构、结构重构和神经重构等^[3-4]。其中,自主神经活动与AF有密切关系。支配心脏的自主神经系统包括来自心脏外的(extrinsic)自主神经(包括交感神经和副交感神经)和心脏内的(intrinsic)自主神经系统^[5],后者主要指心脏的神经节丛(ganglionated plexus, GP)^[6]。GP主要位于肺静脉心房入口处周围的脂肪垫中,受肾上腺素能和胆碱能神经元共同支配,相当于心脏的局部神经系统。这两种自主神经系统有密切的交互联系和作用,在调节心脏活动和诱发心律失常中起着重要作用。有研究发现,GP在AF的发生中发挥着极其重要的作用^[7]。交感神经和副交感神经的异常活动可改变心房的电活动,从而导致房性心律失常。

交感神经节后纤维末梢通过“胞吐”的方式释放递质去甲肾上腺素(norepinephrine, NE)。突触结合蛋白(synaptotagmin, SYT)超家族是介导囊泡膜融合、促进递质释放的关键蛋白之一^[8-9]。其中,SYT7作为钙离子感受器,介导钙敏感的囊泡递质延迟性非同步释放^[10-11],在嗜铬细胞分泌儿茶酚胺过程中起着重要作用^[12]。但SYT7是否参与交感神经递质释放目前尚未见报道。本研究利用*SYT7*基因敲除(knockout, KO)小鼠模型,探索SYT7对心房交感神经递质释放和心房自主神经分布的影响,以及在AF发生中的可能作用。

1 材料与方法

1.1 *SYT7* KO小鼠模型的建立和实验分组

选用8~10周龄的*SYT7* KO小鼠及其同窝野生型(WT)C57BL6/J小鼠进行实验,其中*SYT7* KO小鼠由赛业生物科技有限公司协助建立。小鼠按不同基因型分为三组,包括*SYT7*^{+/+}组、*SYT7*^{-/-}组和WT对照组,每组*n*=15。

1.2 主要仪器与试剂

SP2006型心电图记录与解析系统购于北京软隆科技有限责任公司;Prospect 3.0型小动物超声仪购于台湾S-Sharp公司;高效液相色谱-电化学检测(High Performance Liquid Chromatography-Electrochemical Detection, HPLC-ED)系统包括高压送液泵(LC-20AT)、反相色谱柱(250×4.6 mm Shimi-pack GIST C18 5 μm)、柱温箱(CTO-20A)、系统控制器(CBM 20A)和Lab solution工作站均购于岛津公司;带钻石电极的电化学检测器(ED723)购于GLscience公司;液相色谱所用无机盐粉末均购于上海阿拉丁生化科技股份有限公司;SDS-PAGE制胶试剂盒购于武汉博士德工程有限公司;酪氨酸羟化酶(TH)抗体、胆碱乙酰转移酶(ChAT)抗体、GAPDH抗体购于Abcam公司;SYT7抗体、Ach和NE粉末购于Sigma公司;Kir3.1抗体购于Alomone Labs公司;免疫组化二步法试剂盒购于北京中杉金桥生物技术有限公司;反转录及PCR扩增试剂盒购于TaKaRa公司。

1.3 小鼠的基因型鉴定

利用苯酚抽提法提取小鼠尾尖全基因组DNA后,依据PCR Master mix说明书,将100 ng DNA加入20 μL混合体系中进行PCR扩增。PCR反应条件:94 °C预变性5 min;94 °C变性30 s,60 °C退火30 s,65 °C延

伸35 s, 33个循环; 65 °C充分延伸10 min; 12 °C保存。引物序列: *SYT7*-Primer-F(5'→3'): GAG TTG AGT TAA TGT GGG CAG; Primer-R1(5'→3'): CAA GGT GCT CTT AGT CTA TGG AC; Primer-R2(5'→3'): ATA GCC AGT GAT TGC AGT ATG G。引物由上海生工生物工程有限公司合成。扩增完成后对PCR产物进行琼脂糖凝胶电泳120 V 30 min, 使用Bio-Rad凝胶成像系统进行曝光。

1.4 心电图记录和房颤的诱导

用戊巴比妥钠(50 mg/kg)腹腔注射麻醉小鼠后, 记录其Ⅱ导联心电图(Electrocardiogram, ECG)。用尾静脉注射Ach(66 µg/mL)+CaCl₂(10 mg/mL)混合液的方法诱导AF, 注射量为0.01 mL/10 g^[13]。AF定义为出现持续至少2秒的快速而不规则的心房电节律^[14]。统计分析不同组别小鼠的AF发生率和ECG中与心房电活动有关的指标。

1.5 超声心动图记录

用3%异氟烷麻醉小鼠后将其仰卧固定于超声成像系统平台上, 用1.5%异氟烷维持麻醉状态。用小动物超声仪获取心脏超声图像, 探头中心频率为20~40 MHz^[15]。记录射血分数(EF)、E/A、E峰(mm/s)、A峰(mm/s)、左心房内径(LAD, mm)等指标并进行统计学分析。

1.6 Western blot

剪取小鼠心房组织, 用冰生理盐水洗净残血后, 加入RIPA裂解液(100 µL/10g), 用研磨机研碎组织, 4 °C离心取上清液, 提取蛋白质, BCA法测定蛋白质浓度后制备样品。按说明书配制10% SDS-PAGE凝胶, 经上样、电泳、转膜后, 用0.3%的明胶室温封闭90 min, 洗膜。加入一抗4 °C过夜孵育(*SYT7* 1:1 000, *ChAT* 1:1 000, *Kir3.1* 1:200, *GAPDH* 1:10 000), 洗膜。根据一抗来源不同加入不同种属的二抗(1:10 000)室温孵育1 h, 用TBST洗净非特异性结合二抗后, 在PVDF膜表面滴加化学发光液; 用BIO-RAD凝胶成像系统及图像分析软件显影, 对目的蛋白的灰度值进行计算并分析结果。

1.7 RT-qPCR

取小鼠心房组织并置于2 mL无RNA酶液离心管中, 每管加1 mL TRIzol, 充分研磨组织后, 按说明书提供的方法提取总RNA。用含有去除基因组DNA的逆转录试剂盒将1 µg RNA进行逆转录,

获取cDNA, 再按照TB Green扩增试剂盒说明书在QuantStudio[®]3 Real-Time PCR仪上进行PCR反应。收集荧光数据(Ct值)进行计算及统计分析。相关引物序列如下: *KCNJ3*, Forward(5'→3'): GTG GTG GGT GAT CGC TTA TAC; Reverse(5'→3'): GAT GAA GAA GAG GAA GGC AGA G; *NPPA*, Forward(5'→3'): TCC GAT AGA TCT GCC CTC TT, Reverse(5'→3'): CTC CAA TCC TGT CAA TCC TAC C; *GAPDH*, Forward(5'→3'): GTG ACC ACA GTC CAT GCC ATC, Reverse(5'→3'): GAC GGA CAC ATT GGG GGT AG。引物由TaKaRa公司合成。

1.8 免疫组织化学染色

取小鼠心房组织, 经生理盐水洗净余血后, 迅速固定于4%多聚甲醛中。常规石蜡包埋、切片(4 µm), 将切片贴附于载玻片上。切片脱蜡后于EDTA(pH8.0)中高温(>98 °C)修复15 min, 在磷酸盐缓冲液(PBS)中浸泡5 min×3次, 然后加入内源性过氧化物酶抑制剂。切片用一抗4 °C孵育过夜(*TH* 1:750、*CHAT* 1:2 000), PBS洗5 min×3次。切片在室温下用二抗增强液及二抗孵育1 h。用DAB显色, 苏木素复染, 脱水, 封片。光镜下观察及统计棕褐色阳性染色。

1.9 高效液相色谱-电化学检测(HPLC-ED)

用颈椎脱臼法处死小鼠, 快速取出心脏, 用预冷生理盐水冲洗掉心脏中的血液; 剪取心房组织并放在200 µL林格氏溶液(147 mmol/L NaCl、4 mmol/L KCl、2.3 mmol/L CaCl₂、1.2 mmol/L MgCl₂, 调节pH至7.4)中匀浆。匀浆液以4 °C 12 000 r/min离心15 min, 上清液加入10% 0.1 mol/L冰醋酸溶液, 用尼龙过滤器(13 mm、0.45 µm)过滤后上样, 每次20 µL。采用HPLC-ECD检测器先对NE标准品进行检测并绘制标准曲线, 再对小鼠心房组织匀浆中的NE进行鉴定和定量^[16]。流动相: 70 mmol/L KH₂PO₄、0.11 mmol/L EDTA、0.72 mmol/L SOS, 用磷酸调节pH值至4.0, 有机滤纸过滤, 超声5 min除气泡。泵流量为1 mL/min, 钻石电极工作电压为750 mV。

1.10 统计学处理

用SPSS 20.0统计软件及GraphPad Prism 8.0作图软件进行统计分析和作图。定量资料以均数

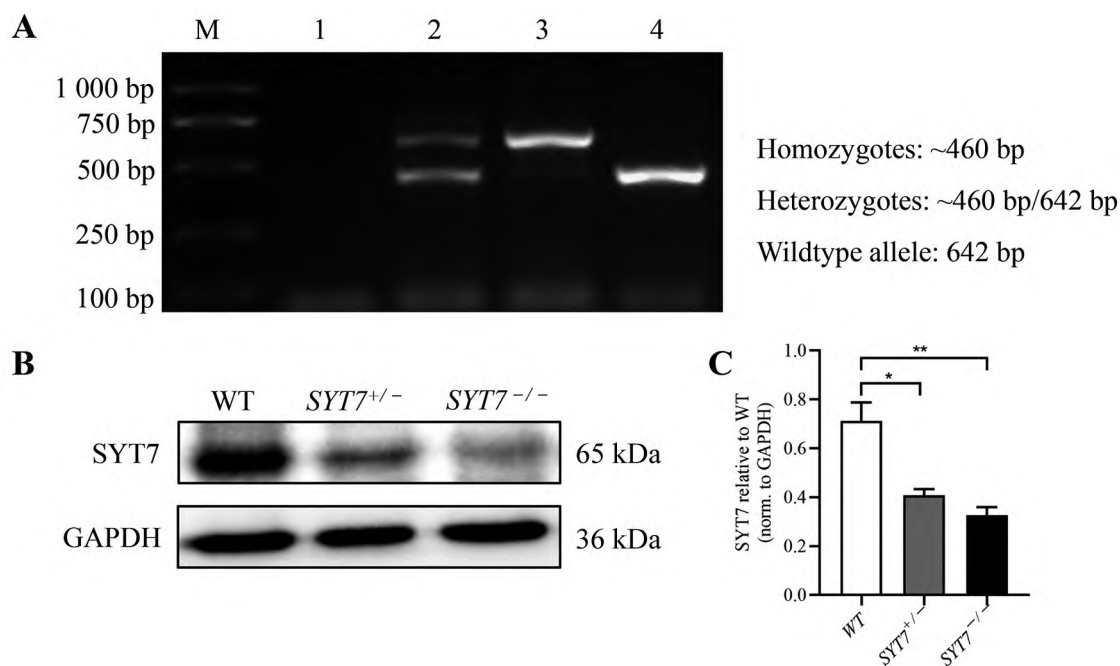
±标准误(Mean±SEM)表示,组间比较用单因素方差分析,采用Tukey法进行多组比较,两两比较用独立样本 t 检验。 $P<0.05$ 认为差异有统计学意义的标准。

2 结果

2.1 SYT7 KO小鼠建模成功

用PCR法对小鼠进行基因型鉴定。PCR产物为

一条460 bp条带的是 $SYT7^{-/-}$ 小鼠组,两个条带(460 bp、642 bp)的是 $SYT7^{+/-}$ 小鼠组,一条642 bp条带的是WT小鼠组。由图1A可见2、3、4泳道分别为 $SYT7^{+/-}$ 、WT和 $SYT7^{-/-}$ 。对不同组别小鼠心房组织做Western blot检测,结果显示, $SYT7^{+/-}$ 组和 $SYT7^{-/-}$ 组SYT7蛋白质表达量均明显低于WT组($P<0.05$),其中以 $SYT7^{-/-}$ 小鼠下降更为明显($P<0.01$)。这些结果提示, $SYT7$ KO小鼠模型构建成功。



A: 琼脂糖凝胶电泳图, M代表Marker, 1、2、3、4泳道分别为空白对照、 $SYT7^{+/-}$ 、WT和 $SYT7^{-/-}$; B、C: WT与 $SYT7$ KO小鼠心房组织SYT7蛋白的Western blot结果。每组 $n=3$, * $P<0.05$, ** $P<0.01$

图1 小鼠基因型的鉴定

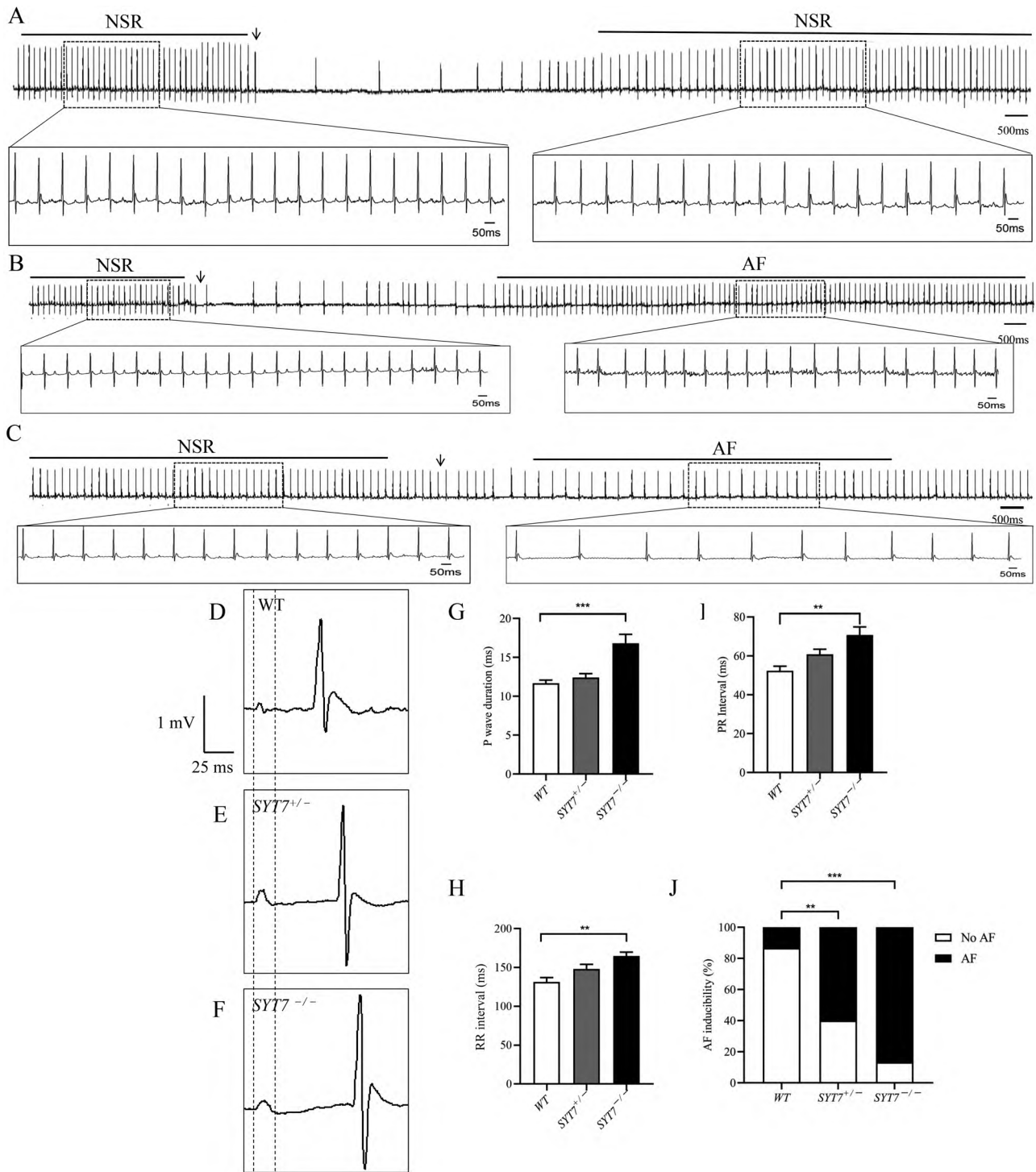
2.2 $SYT7^{-/-}$ 小鼠的房颤诱发率增高, 心房电传导减慢

WT小鼠用ACh不易诱发出AF, 仅出现短暂的心房电紊乱现象。约60%的 $SYT7^{+/-}$ 小鼠和80%的 $SYT7^{-/-}$ 小鼠诱发出房颤, $SYT7$ KO小鼠房颤诱发率均明显高于WT组, 差异均有统计学意义(分别为 $P<0.001$ 和 $P<0.001$)(图2A、图2B、图2C和图2J)。与WT组比较, $SYT7$ KO小鼠心房电传导性下降, 表现为P波时程(WT 11.67 ± 0.41 ms vs. $SYT7^{-/-}$ 16.80 ± 1.16 ms)、PR间期(WT 52.38 ± 2.35 ms vs. $SYT7^{-/-}$ 70.78 ± 4.11 ms)和RR间期(WT 131.40 ± 5.66 ms vs.

$SYT7^{-/-}$ 164.70 ± 4.97 ms)均延长, 差异均有统计学意义($P<0.01$); $SYT7^{+/-}$ 小鼠的P波时程(12.40 ± 0.51 ms)、PR间期(60.86 ± 2.56 ms)和RR间期(148.2 ± 5.86 ms)与WT组相比, 差异无统计学意义($P>0.05$)(图2D、图2E、图2F、图2G、图2H和图2I)。

2.3 $SYT7$ 基因敲除小鼠左心房收缩功能不全

与WT组相比, $SYT7^{+/-}$ 和 $SYT7^{-/-}$ 小鼠的E/A值均增高($SYT7^{+/-}$ 2.21 ± 0.17 和 $SYT7^{-/-}$ 2.22 ± 0.13 vs. WT 1.62 ± 0.05 , $P<0.05$); E峰值无明显差异($SYT7^{+/-}$ 525.50 ± 23.61 mm/s和 $SYT7^{-/-}$ 501.30 ± 67.78 mm/s vs. WT 483.30 ± 59.04 mm/s, $P>0.05$); A峰值在 $SYT7^{-/-}$

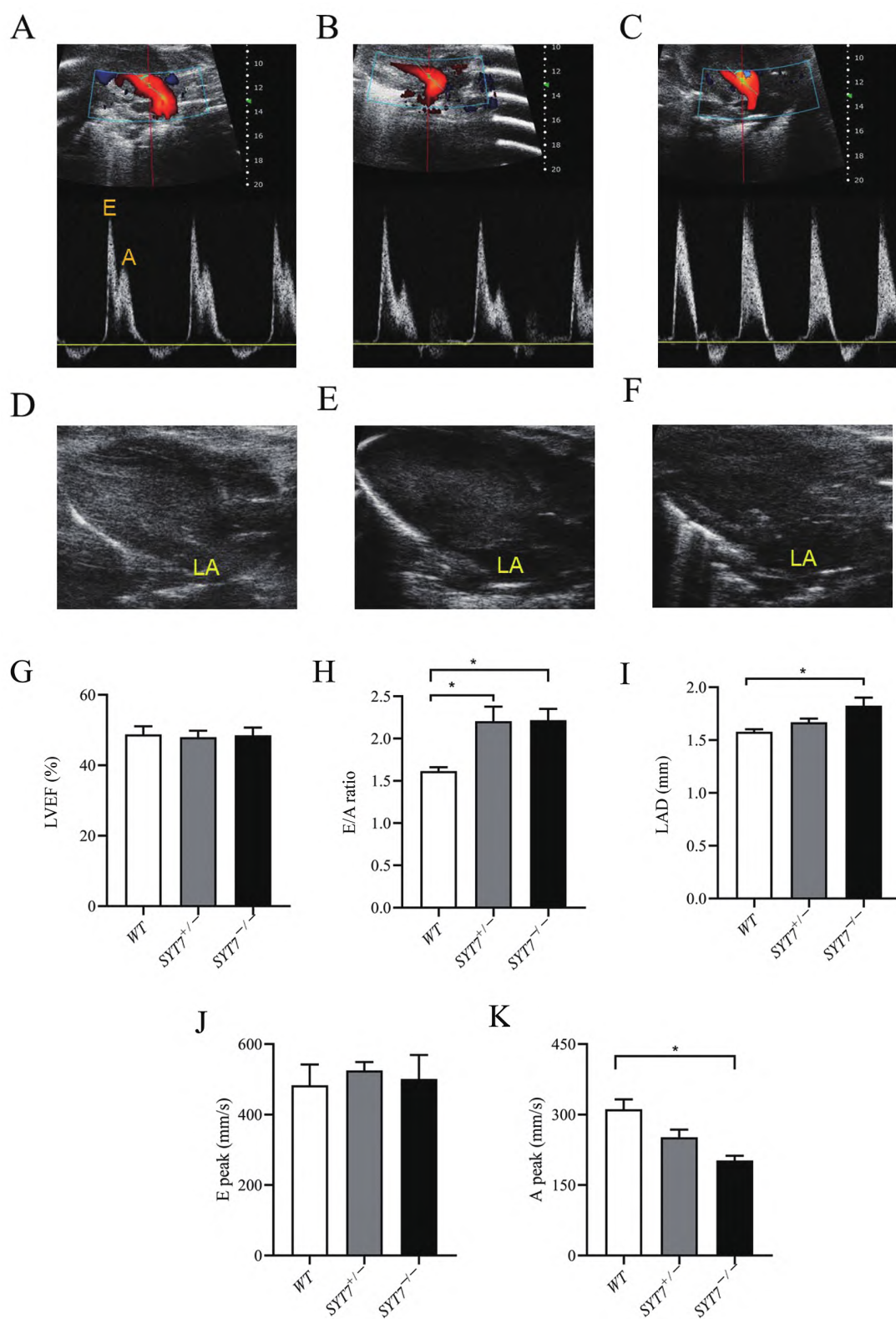


A-C: WT、SYT7^{+/-}、SYT7^{-/-}组的II导联ECG, 箭头代表尾静脉注射给药时间点; D-F: WT、SYT7^{+/-}、SYT7^{-/-}组的典型ECG; G: P波时程统计; H: RR间期统计; I: PR间期统计; J: AF诱导率。NSR: 窦性心律(normal sinus rhythm)。每组n=15, **P<0.01, ***P<0.001

图2 各组小鼠ECG显示AF诱导情况及心电图参数的变化

组明显降低(SYT7^{-/-} 205.80±16.06 mm/s vs. WT 311.60±30.96 mm/s, P<0.05), 在SYT7^{+/-}组中差异无统计学意义(SYT7^{+/-} 257.10±19.51 mm/s vs. WT

311.60±30.96 mm/s), P>0.05(图3A、图3B、图3C、图3H、图3I、图3J); 射血分数(EF)各组间无统计学差异(P>0.05)。以上结果提示, SYT7基因敲除小鼠



A-C: 依次为WT、SYT7^{+/-}和SYT7^{-/-}小鼠的典型E/A峰频谱图，C可见SYT7^{-/-}小鼠A峰消失；D-F：分别为WT、SYT7^{+/-}和SYT7^{-/-}小鼠的心脏B超图，LA代表左心房；G：各组小鼠左室射血分数；H：各组小鼠E/A值；I：各组E峰值；J：各组A峰值；K：各组左心房内径(LAD)。n=15，*P<0.05，**P<0.01

图3 各组小鼠超声心动图检测结果

左心室收缩功能正常, 但左心房收缩功能不全(图3G)。与WT组比较, *SYT7*^{-/-}组左心房内径显著扩大(*SYT7*^{-/-} 1.83 ± 0.08 mm vs. WT 1.58 ± 0.06 mm, $P < 0.05$), *SYT7*^{+/-}组左心房内径无统计学差异(*SYT7*^{+/-} 1.67 ± 0.99 mm vs. WT 1.58 ± 0.06 mm, $P > 0.05$) (图3D、图3E、图3F、图3K)。

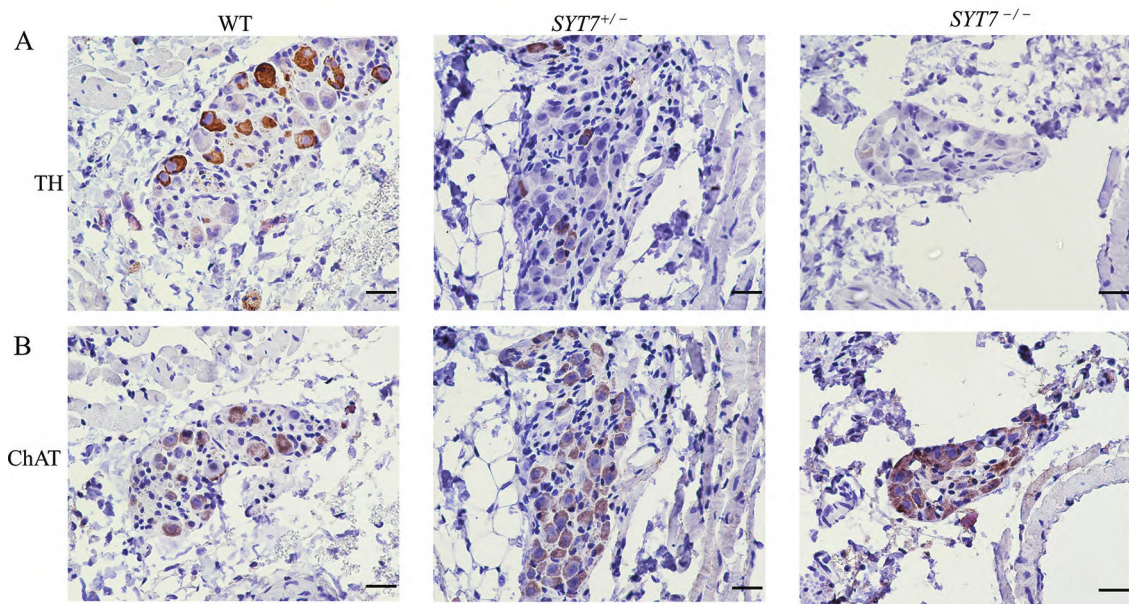
2.4 *SYT7*基因敲除小鼠心房的交感神经支配密度降低, 迷走神经支配密度增高

在免疫组化实验中, 酪氨酸羟化酶(TH)和胆碱乙酰转移酶(ChAT)阳性信号均呈棕褐色, 且主

要分布于心房的神经节内; 细胞核染成蓝色。WT、*SYT7*^{+/-}和*SYT7*^{-/-}三组小鼠心房的TH阳性信号依次减弱, 神经分布密度逐渐减少(图4A)。与TH阳性神经相反, WT、*SYT7*^{+/-}和*SYT7*^{-/-}三组小鼠心房神经节内的ChAT阳性信号依次加深, 且分布逐渐增多(图4B)。

2.5 *SYT7*敲除小鼠心房中的交感神经递质NE水平降低

SYT7 KO小鼠心房组织的NE水平明显低于WT小鼠($P < 0.001$)(图5)。NE保留时间为8.5 min, 与



A: TH; B: ChAT。可见TH和ChAT主要分布于心房GP内。标尺=50 μm

图4 各组小鼠心房组织中TH和ChAT的免疫组化染色图

WT组相比, *SYT7*^{+/-}和*SYT7*^{-/-}小鼠心房组织匀浆色谱图中的NE信号的峰值均减小。

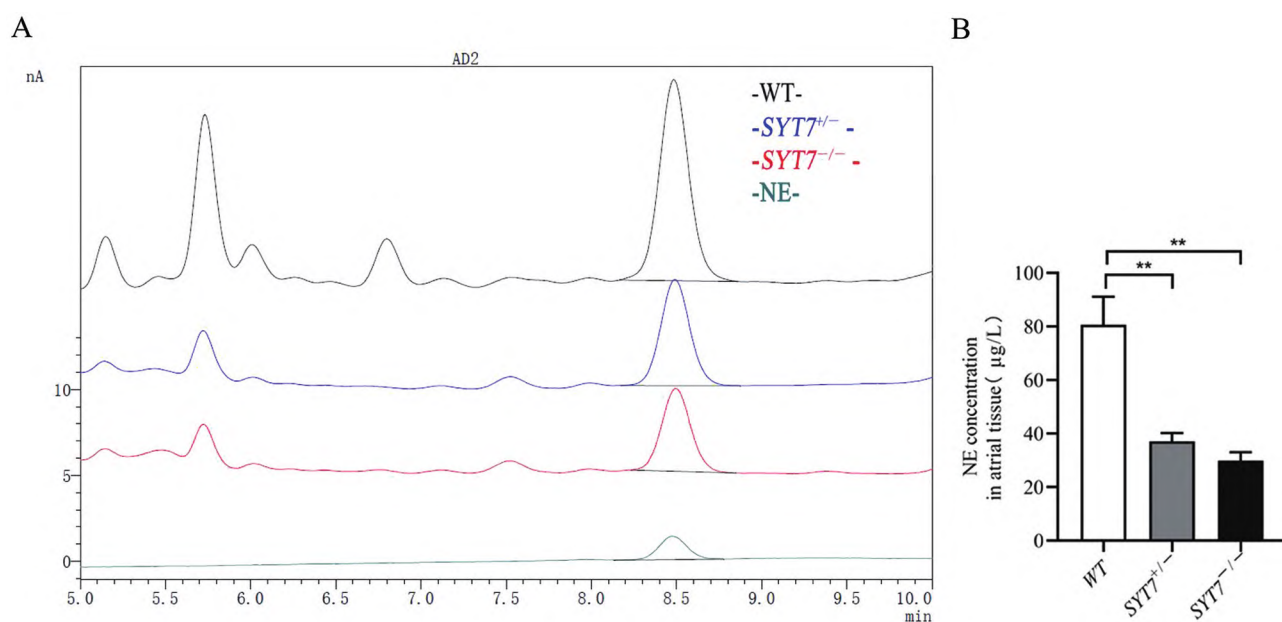
2.6 *SYT7*基因敲除小鼠心房的ChAT、Kir3.1和NPPA的表达水平均增高

Western blot检测结果显示, 与WT组比较, *SYT7*^{+/-}和*SYT7*^{-/-}小鼠心房组织内ChAT和Kir3.1的表达水平均明显增高($P < 0.01$), 且*SYT7*^{-/-}组升高更显著($P < 0.001$)(图6A、图6B、图6C)。RT-qPCR结果显示, 与WT组相比, *SYT7* KO小鼠心房组织的*KCNJ3*基因(编码Kir3.1)的mRNA水平明显升高($P < 0.05$); *SYT7*^{-/-}小鼠心房的AF标志物*NPPA*(编码

pro-ANP)的mRNA水平显著高于WT小鼠($P < 0.05$); *SYT7*^{+/-}小鼠心房中的*NPPA*与WT小鼠相比无统计学差异($P > 0.05$)(图6D、图6E)。

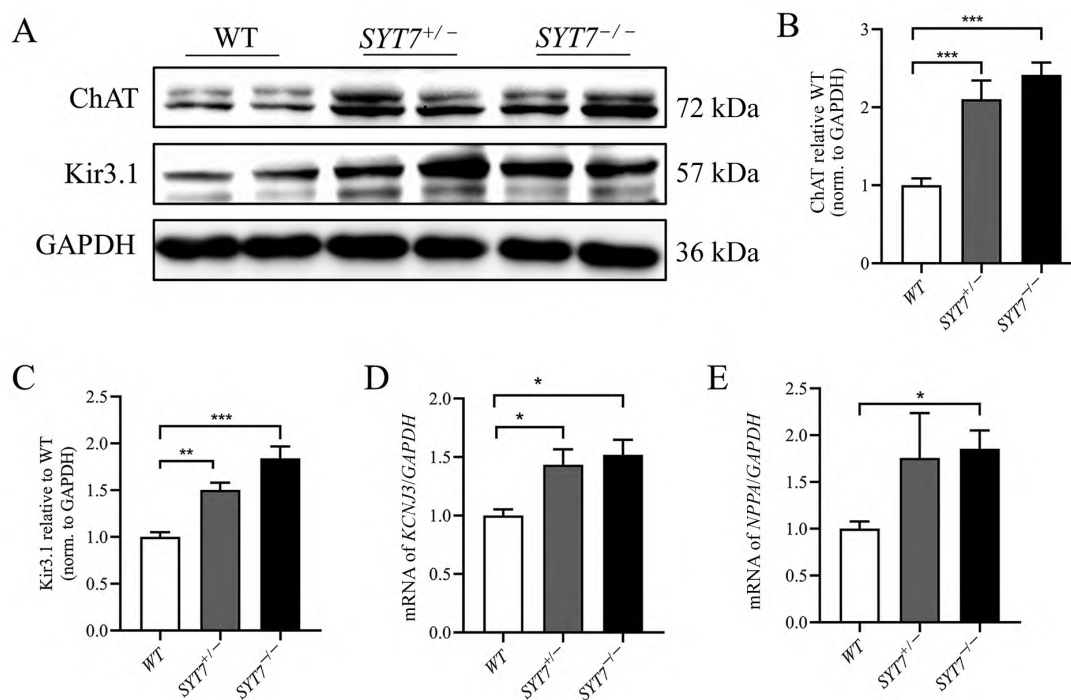
3 讨论

AF是临床上最常见的心律失常, 也是脑动脉栓塞的主要危险因素, 其高致残率和致死率给公共卫生健康事业和患者带来了巨大的社会负担^[17]。目前AF的治疗主要为药物和射频消融治疗。由于AF的确切发生机制仍不十分清楚, 上述治疗仍存在局限性和高复发率, 患者的生活质量普遍较低^[18]。以



A: 心房组织匀浆中NE的原始色谱图; B: 各组NE浓度统计, $n=3$, $**P<0.01$

图5 HPLC-ED检测各组小鼠心房组织的NE浓度



A: Western blot原始图; B、C: 对A的半定量统计结果($n=3$); D、E: 小鼠心房组织KCNJ3和NPPA基因的mRNA表达情况。KCNJ3是Kir3.1的基因, NPPA是Pro-ANP的基因

图6 小鼠心房组织中ChAT和Kir3.1的mRNA和蛋白质表达

往针对AF发生机制的研究主要围绕心房电活动紊乱、异位放电、折返机制、离子通道表达和功能异常、 Ca^{2+} 信号异常、心房结构重构及自主神经失调等方面展开^[19-20]。其中自主神经异常活动与AF的关系受到很大关注^[21]，主要包括交感和迷走神经对GP的支配及GP的活动在AF发生中的作用^[22]。但有关SYT家族蛋白与AF的关系目前尚未见报道。本研究重点关注SYT7基因与AF的关系。

SYT7蛋白在突触传递过程中起着 Ca^{2+} 感受器的作用^[23]。当神经冲动传到神经末梢时， Ca^{2+} 内流使末梢胞内 Ca^{2+} 浓度升高，SYT7感受到 Ca^{2+} 浓度升高，进而促进囊泡向细胞膜移动、富集、融合，并介导递质的非同步释放^[24-25]。已知SYT7在嗜铬细胞释放儿茶酚胺类物质时起着重要作用^[26]，但其在交感神经递质释放活动中的作用未见报道。我们利用CRISPR/Cas9基因工程技术构建了SYT7基因敲除小鼠模型，利用该模型研究SYT7在交感神经递质释放活动中的作用及其与AF的可能关系。

采用尾静脉注射ACh+ CaCl_2 的常用AF诱导方法^[13]诱导小鼠AF，结果显示，SYT7 KO小鼠的房颤诱发率明显高于WT小鼠。进一步分析ECG和超声心动图结果，发现SYT7 KO小鼠心腔扩大，心房收缩功能下降，P波时程、PR间期及RR间期时程均延长。目前测量心肌电活动传导性的主流方法是标测技术(Mapping)，可直接观察和测量心肌激动的传导方向和传导速率^[27]；膜片钳技术可借助测定钠通道电流而间接反映心肌细胞的兴奋性和传导性^[28]；心电图是传统的观察心肌电传导性的方法，本工作采用心电图判断心房肌的电活动传导性。心电图P波是心房的去极化波，P波的时程延长反映了心房去极化过程延长，亦即心房激动的传导性下降。已知交感神经可加快心房激动的传导，而迷走神经的作用相反。上述ECG结果提示，SYT7 KO小鼠有迷走神经张力增高而交感神经张力降低的现象，且SYT7^{-/-}小鼠的这种变化较SYT7^{+/-}小鼠更为严重，说明SYT7基因功能缺失会导致心房电活动异常，促进胆碱性房颤的发生。

房颤患者有自主神经活动紊乱伴发GP网丛分布改变的现象^[29]。自主神经支配改变会影响房性心律失常的发生^[30]。自主神经可直接影响心房肌的电活动，也可通过影响GP而间接影响心房活

动。GP通常分布在心外膜脂肪垫内，或离散分布于心房及心室组织中，尤其是肺静脉及大血管周围^[31-32]。这些GP复杂的解剖学特征及生理特性是理解AF病理生理学特点的重要环节。酪氨酸羟化酶(TH)是NE合成的限速酶^[33]，本研究用抗TH抗体标记交感神经。乙酰胆碱是迷走神经递质，由胆碱和乙酰辅酶A在胆碱乙酰转移酶(ChAT)的催化下合成^[34]，本研究选用抗ChAT抗体标记胆碱能(迷走)神经。本工作的免疫组化结果表明，SYT7 KO小鼠迷走神经和交感神经支配失衡，迷走神经支配占优势。HPLC结果进一步显示，SYT7 KO小鼠心房组织中的NE水平明显下降，提示交感神经活动被抑制，而迷走神经活动相对增强。由于小鼠心房体积很小，我们对其做免疫组化染色时，未能严格区分心房的神经节结构的具体分布部位，有待进一步细化研究。

我们进一步探讨了SYT7 KO小鼠由ACh诱导的AF增多的机制。Kir3.1是乙酰胆碱敏感性钾通道($\text{I}_{\text{K,Ach}}$)蛋白^[35]，该通道具有内向整流特性，存在于哺乳动物心房肌细胞膜。早在1997年，Liu等^[36]在对麻醉犬进行迷走神经刺激诱导AF的研究中发现， $\text{I}_{\text{K,Ach}}$ 可能在AF的发生中起重要作用。刺激副交感神经通过释放递质ACh，激活 $\text{I}_{\text{K,Ach}}$ ，从而缩短心房肌细胞的动作电位时程(APD)。Saksena等^[37]和Dobrev等^[38]分别在2001年和2002年报道了慢性AF患者心房组织中 $\text{I}_{\text{K,Ach}}$ 通道的数量增多且过度激活。Bingen等^[39]对新生大鼠心房肌细胞的研究表明， $\text{I}_{\text{K,Ach}}$ 是由Kir3.x介导的，通过调控心房肌的APD来调节AF的发生、维持和终止。这些研究揭示了心房特异性 $\text{I}_{\text{K,Ach}}$ 通道的分子基础以及其在AF中的重要作用。Skarsfeldt等^[40]于2018年在对斑马鱼心脏的研究中发现，激活 $\text{I}_{\text{K,Ach}}$ 通道可缩短心房肌细胞APD，诱发AF的发生；阻断 $\text{I}_{\text{K,Ach}}$ 通道后能改善这些现象，因此提出了可寻找心房选择性Kir3.1通道抑制剂作为治疗AF的思路。

本研究通过对ChAT、Kir3.1蛋白及mRNA水平的检测，结果发现，在SYT7 KO小鼠心房肌中二者的表达均明显高于WT小鼠。ChAT增多提示乙酰胆碱的合成和分泌活动增强；这可能导致 $\text{I}_{\text{K,Ach}}$ 通道在乙酰胆碱刺激下表达及开放数目增多，该通道的内向整流特性导致了心房肌细胞复极化时程

缩短, APD缩短, 从而诱导AF的发生与维持。这与以往Kir3.1与AF发生关系的研究结果一致。但本研究中, 我们仅对Kir3.1通道mRNA及其蛋白质表达水平进行了检测, 未记录 $I_{K_{Ach}}$ 通道电流, 今后仍有必要对SYT7 KO小鼠心房肌细胞的 $I_{K_{Ach}}$ 通道激活情况进行观察。此外, 尽管我们发现SYT7 KO小鼠心房的TH和ChAT表达水平改变, 以及NE分泌量降低(HPLC检测), 但我们未能进行逆转实验证明TH和ChAT的反向改变与房颤的关系, 这一方面有待进一步验证。SYT7 KO小鼠心房的房颤标志物NPPA在mRNA水平升高, 也为SYT7基因与AF的密切关系提供了辅助证据。

综上所述, 本工作探讨了SYT7在调控心房自主神经活动及其在AF发生中的作用, 结果显示SYT7 KO有促进胆碱性房颤发生的作用, 提示SYT7有抑制胆碱性房颤的作用。SYT7抑制胆碱性AF发生的机制可能与调节迷走/交感张力失衡以及 $I_{K_{Ach}}$ 通道重塑有关。这一研究为进一步探索自主神经与AF发生的内在机制及寻找AF的治疗靶点提供了实验基础。

参考文献

- [1] Schotten U, Verheule S, Kirchhof P, et al. Pathophysiological mechanisms of atrial fibrillation: a translational appraisal. *Physiol Rev*, 2011, 91(1): 265-325
- [2] Staerk L, Sherer JA, Ko D, et al. Atrial fibrillation: epidemiology, pathophysiology, and clinical outcomes. *Circ Res*, 2017, 120(9): 1501-1517
- [3] Avazzadeh S, McBride S, O'Brien B, et al. Ganglionated plexi ablation for the treatment of atrial fibrillation. *J Clin Med*, 2020, 9(10): 3081
- [4] Andrade J, Khairy P, Dobrev D, et al. The clinical profile and pathophysiology of atrial fibrillation: relationships among clinical features, epidemiology, and mechanisms. *Circ Res*, 2014, 114(9): 1453-1468
- [5] Belbasis L, Mavrogiannis MC, Emfietzoglou M, et al. Environmental factors, serum biomarkers and risk of atrial fibrillation: an exposure-wide umbrella review of meta-analyses. *Eur J Epidemiol*, 2020, 35(3): 223-239
- [6] Kornej J, Zeynalova S, Buttner P, et al. Differentiation of atrial fibrillation progression phenotypes using Troponin T. *Int J Cardiol*, 2019, 297: 61-65
- [7] Tan AY, Li H, Wachsmann-Hogiu S, et al. Autonomic innervation and segmental muscular disconnections at the human pulmonary vein-atrial junction: implications for catheter ablation of atrial-pulmonary vein junction. *J Am Coll Cardiol*, 2006, 48(1): 132-143
- [8] Zhou Q, Lai Y, Bacaj T, et al. Architecture of the synaptotagmin-SNARE machinery for neuronal exocytosis. *Nature*, 2015, 525(7567): 62-67
- [9] Radhakrishnan A, Li X, Grushin K, et al. Symmetrical arrangement of proteins under release-ready vesicles in presynaptic terminals. *Proc Natl Acad Sci USA*, 2021, 118(5): e2024029118
- [10] Guan Z, Quiñones-Frías M, Akbergenova Y, et al. *Drosophila* Synaptotagmin 7 negatively regulates synaptic vesicle release and replenishment in a dosage-dependent manner. *eLife*, 2020, 9: e55443
- [11] Luo F, Sudhof TC. Synaptotagmin-7-mediated asynchronous release boosts high-fidelity synchronous transmission at a central synapse. *Neuron*, 2017, 94(4): 826-839
- [12] Rao T, Santana Rodriguez Z, Bradberry M, et al. Synaptotagmin isoforms confer distinct activation kinetics and dynamics to chromaffin cell granules. *J Gen Physiol*, 2017, 149(8): 763-780
- [13] Yang B, Li C, Sun J, et al. Inhibition of potassium currents is involved in antiarrhythmic effect of moderate ethanol on atrial fibrillation. *Toxicol Appl Pharmacol*, 2017, 322: 89-96
- [14] Yao C, Veleva T, Scott L Jr, et al. Enhanced cardiomyocyte NLRP3 inflammasome signaling promotes atrial fibrillation. *Circulation*, 2018, 138(20): 2227-2242
- [15] Chiang MH, Liang CJ, Liu CW, et al. Aliskiren improves ischemia- and oxygen glucose deprivation-induced cardiac injury through activation of autophagy and AMP-activated protein kinase. *Front Pharmacol*, 2017, 8: 819
- [16] Akiyama T, Yamazaki T, Ninomiya I. *In vivo* monitoring of myocardial interstitial norepinephrine by dialysis technique. *Am J Physiol*, 1991, 261(5 Pt 2): H1643-1647
- [17] Chan YH, Chang GJ, Lai YJ, et al. Atrial fibrillation and its arrhythmogenesis associated with insulin resistance. *Cardiovasc Diabetol*, 2019, 18(1): 125
- [18] Mathews L, Ishigami J, Ding N, et al. Cardiac biomarkers and subsequent risk of hospitalization with bleeding in the community: atherosclerosis risk in communities study. *J Am Heart Assoc*, 2020, 9(5): e013560
- [19] Galenko O, Jacobs V, Bunch TJ. Biomarkers in the risk assessment for stroke and dementia in atrial fibrillation. *Curr Opin Cardiol*, 2020, 35(1): 1-7
- [20] Ravassa S, Ballesteros G, Lopez B, et al. Combination of circulating type I collagen-related biomarkers is associated with atrial fibrillation. *J Am Coll Cardiol*,

- 2019, 73(12): 1398-1410
- [21] Sohns C, Marrouche NF. Atrial fibrillation and cardiac fibrosis. *Eur Heart J*, 2020, 41(10): 1123-1131
- [22] Carnagarin R, Kiuchi MG, Ho JK, et al. Sympathetic nervous system activation and its modulation: role in atrial fibrillation. *Front Neurosci*, 2018, 12: 1058
- [23] Huson V, Regehr WG. Diverse roles of Synaptotagmin-7 in regulating vesicle fusion. *Curr Opin Neurobiol*, 2020, 63: 42-52
- [24] Sugita S, Han W, Butz S, et al. Synaptotagmin VII as a plasma membrane Ca^{2+} sensor in exocytosis. *Neuron*, 2001, 30(2): 459-473
- [25] Jackman SL, Turecek J, Belinsky JE, et al. The calcium sensor synaptotagmin 7 is required for synaptic facilitation. *Nature*, 2016, 529(7584): 88-91
- [26] Zhang Q, Liu B, Wu Q, et al. Differential co-release of two neurotransmitters from a vesicle fusion pore in mammalian adrenal chromaffin cells. *Neuron*, 2019, 102(1): 173-183
- [27] Bohne L, Jansen H, Daniel I, et al. Electrical and structural remodeling contribute to atrial fibrillation in type 2 diabetic db/db mice. *Heart rhythm*, 2021, 18(1): 118-129
- [28] Xie D, Xiong K, Su X, et al. Identification of an endogenous glutamatergic transmitter system controlling excitability and conductivity of atrial cardiomyocytes. *Cell Res*, 2021. doi: 10.1038/s41422-021-00499-5
- [29] Choi E, Zhao Y, Everett T, et al. Ganglionated plexi as neuromodulation targets for atrial fibrillation. *J Cardiovasc Electrophysiol*, 2017, 28(12): 1485-1491
- [30] Hasan W. Autonomic cardiac innervation: development and adult plasticity. *Organogenesis*, 2013, 9(3): 176-193
- [31] Kapa S, Venkatachalam K, Asirvatham S. The autonomic nervous system in cardiac electrophysiology: an elegant interaction and emerging concepts. *Cardiol Rev*, 2010, 18(6): 275-284
- [32] Hu F, Zheng L, Liang E, et al. Right anterior ganglionated plexus: the primary target of cardioneuroablation? *Heart Rhythm*, 2019, 16(10): 1545-1551
- [33] Ozcan C, Li Z, Kim G, et al. Molecular mechanism of the association between atrial fibrillation and heart failure includes energy metabolic dysregulation due to mitochondrial dysfunction. *J Card Fail*, 2019, 25(11): 911-920
- [34] Tan A, Li H, Wachsmann-Hogiu S, et al. Autonomic innervation and segmental muscular disconnections at the human pulmonary vein-atrial junction: implications for catheter ablation of atrial-pulmonary vein junction. *J Am Coll Cardiol*, 2006, 48(1): 132-143
- [35] Akyüz E, Doğanıyıt Z, Paudel Y, et al. Increased ACh-associated immunoreactivity in autonomic centers in PTZ kindling model of epilepsy. *Biomedicines*, 2020, 8(5): 1-14
- [36] Liu L, Nattel S. Differing sympathetic and vagal effects on atrial fibrillation in dogs: role of refractoriness heterogeneity. *Am J Physiol*, 1997, 273(2 Pt 2): H805-816
- [37] Saksena S, Domanski MJ, Benjamin EJ, et al. Report of the NASPE/NHLBI round table on future research directions in atrial fibrillation. *Pacing Clin Electrophysiol*, 2001, 24(9 Pt 1): 1435-1451
- [38] Dobrev D, Wettwer E, Kortner A, et al. Human inward rectifier potassium channels in chronic and postoperative atrial fibrillation. *Cardiovasc Res*, 2002, 54(2): 397-404
- [39] Bingen BO, Neshati Z, Askar SF, et al. Atrium-specific Kir3.x determines inducibility, dynamics, and termination of fibrillation by regulating restitution-driven alternans. *Circulation*, 2013, 128(25): 2732-2744
- [40] Skarsfeldt MA, Bomholtz SH, Lundegaard PR, et al. Atrium-specific ion channels in the zebrafish-A role of IKACH in atrial repolarization. *Acta Physiol (Oxf)*, 2018, 223(3): e13049